## Lösungen · Quadratische Funktionen

1. $\boldsymbol{S(-2\,|\,-1)}$
2. $\mathbf{S(2|-2)}$
3. $\mathbf{S(3|-2)}$
4. $\mathbf{S(2|-4)}$
5. $\mathbf{S(2|0)}$
6. $\mathbf{S(-1|6)}$
7. $\mathbf{S(0|-4)}$ — Normalparabel, 4 nach unten; Punkte $(\pm1|-3)$, $(\pm2|0)$, $(\pm3|5)$
8. $\boldsymbol{y = (x-1)^2 + 3}$
9. $\mathbf{p(x) = (x-3)^2 - 2}$ — $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$
10. **genau 1 gemeinsamer Punkt** — S von p und q: $(2|-2)$; p nach oben, q nach unten geöffnet
11. $\mathbf{p(x) = -(x+1)^2 + 6}$ — höchster Punkt $S(-1|6)$, nach unten geöffnet
12. $\mathbf{y = -(x+3)^2}$ — nach oben: $y = (x+3)^2$
13. $\mathbf{y = (x-2)^2 - 4}$ — $S(-2|-4)$ gespiegelt: $S(2|-4)$
14. **z. B.** $\mathbf{q(x) = x^2 + 1}$ — Scheitel $(0|e)$ mit $e > 0$
    $\mathbf{q' = -x^2 - 1}$
15. $\boldsymbol{h(t) = -3t^2 + 2400}$
    **nach unten geöffnet, Start bei 2400 m** — $h(0) = 2400$ m